



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA

ITM

SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE UNA LIBRERÍA

REPORTE DE GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS DE SOFTWARE

MATERIA: GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS DE SOFTWARE

PRESENTA:

MECOTT ALVAREZ, GERARDO

ASESOR INTERNO:

LÓPEZ PUERTO, KARIME ALEJANDRA

ASESOR EXTERNO:

LÓPEZ CÁMARA, GEORGINA AZENETH

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

ENERO 2026 - DICIEMBRE 2026

Contenido

1. Generalidades del proyecto	3
1.1 Introducción	3
1.2 Problemas a resolver (priorizados)	3
1.3 Objetivo y objetivos específicos	4
1.4 Justificación	5
2. Marco Teórico	7
2.1 Metodología ágil Scrum	7
2.2 Valores de Scrum	7
2.3 Roles en Scrum	7
2.4 Artefactos de Scrum	8
2.5 Eventos de Scrum	8
2.6 Estimación con puntos de historia	9
3. Implementación de la metodología	10
3.1 Definición del proyecto y planeación	10
3.2 Definición de roles y responsabilidades	11
3.3 Lista de Requisitos del Producto	11
3.4 Capacidad del equipo y velocidad estimada	20
3.5 Herramienta de gestión: GitHub Projects	21
3.6 Lista de Requisitos de la Iteración 1 - Módulo de Inventario de Libros	22
3.7 Plan de ejecución de la Iteración 1	24
4. Conclusiones	26
5. Referencias	27
 Tabla 1. Escala de estimación Fibonacci para puntos de historia	9
Tabla 2. Cronograma general de actividades	10
Tabla 3. Roles y responsabilidades del equipo Scrum	11
Tabla 4. Lista de Requisitos del Producto con historias de usuario y criterios de aceptación	12
Tabla 5. Cálculo de capacidad por iteración	20
Tabla 6. Análisis de GitHub Projects como herramienta de gestión	21
Tabla 7. Lista de Requisitos de la Iteración 1	22

1. Generalidades del proyecto

1.1 Introducción

El presente reporte documenta la planificación y gestión del proyecto Sistema Integral para la Gestión de una Librería bajo el marco de trabajo ágil Scrum, desarrollado en el contexto de la residencia profesional realizada en la empresa Plenumsoft durante el período enero - diciembre de 2026. El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web y móvil, alojada en la nube, que permite gestionar de forma eficiente e integrada los procesos operativos y administrativos de una librería: inventario de libros, ventas en tienda física y en línea, gestión de clientes con programa de lealtad, administración de proveedores y compras, y generación de reportes para la toma de decisiones estratégicas.

Este documento describe la implementación de Scrum a través de la definición de la Lista de Requisitos del Producto con historias de usuario y criterios de aceptación, el cálculo de la capacidad del equipo, la asignación de iteraciones, la selección de la herramienta de gestión GitHub Projects y la ejecución de la primera iteración enfocada en el módulo de inventario de libros.

1.2 Problemas a resolver (priorizados)

A continuación se describen los problemas identificados en la operación actual de la librería que dieron origen al proyecto, presentados en orden de importancia según su impacto en el negocio:

1. Ausencia de control digitalizado del inventario de libros. La librería gestiona su catálogo de manera manual o mediante herramientas no integradas, lo que genera inconsistencias en las existencias, ventas de productos agotados y dificultad para identificar libros con baja rotación. Este problema afecta directamente la operación diaria del negocio y representa la principal causa de errores administrativos.

2. Proceso de ventas manual o poco integrado. Tanto en la tienda física como en el canal en línea, el proceso de venta carece de automatización, lo que provoca retrasos en la atención al cliente, errores en el registro de transacciones y la imposibilidad de dar seguimiento en tiempo real a los pedidos realizados.
3. Falta de un sistema centralizado de gestión de clientes. La ausencia de un registro estructurado de clientes impide implementar estrategias de fidelización, como un programa de lealtad basado en puntos acumulables, lo que limita la capacidad del negocio para retener y premiar a sus clientes frecuentes.
4. Gestión deficiente de proveedores y compras. No existe un sistema que permita registrar pedidos de reposición, dar seguimiento al estado de las compras con editoriales y distribuidores, ni mantener un historial de precios y condiciones comerciales por proveedor, lo que dificulta la planificación del inventario.
5. Ausencia de reportes automatizados para la toma de decisiones. Los administradores del negocio no cuentan con información consolidada y actualizada sobre ventas, inventario y comportamiento de clientes, lo que obliga a realizar análisis manuales que consumen tiempo y son propensos a errores.
6. Experiencia de compra en línea limitada. El canal de venta en línea no cuenta con funcionalidades de búsqueda avanzada por título, autor o género, ni permite al cliente dar seguimiento al estado de su pedido, lo que reduce la satisfacción y la confianza del comprador en la plataforma.

1.3 Objetivo y objetivos específicos

Objetivo general

Desarrollar un sistema integral web y móvil, alojado en la nube, que permita gestionar de forma eficiente los procesos operativos y administrativos de una librería, incluyendo el control de inventario, las ventas en tienda física y en línea, la gestión de clientes con un programa de lealtad, la administración de proveedores y compras, y la generación de reportes para la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante el análisis de los procesos operativos actuales de la librería y las necesidades del negocio.
2. Diseñar un modelo de base de datos relacional en PostgreSQL que permita organizar de manera eficiente la información de libros, clientes, ventas, compras y proveedores.
3. Desarrollar el backend del sistema utilizando ASP.NET Core Web API con C# y Entity Framework, implementando una arquitectura REST que garantice la seguridad, consistencia y escalabilidad de la información.
4. Construir una interfaz web con Angular que permita al personal administrativo gestionar el inventario, las ventas, los clientes, los proveedores y los reportes del negocio.
5. Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma con Flutter orientada a los clientes de la librería, que incluya funcionalidades de búsqueda de productos, compra en línea, seguimiento de pedidos y gestión del programa de lealtad.
6. Desplegar el sistema en la infraestructura de AWS, configurando los servicios necesarios para garantizar la disponibilidad, seguridad y escalabilidad de la plataforma.
7. Validar el funcionamiento del sistema a través de pruebas unitarias, de integración y de aceptación con usuarios, asegurando que cumple con los requerimientos identificados.

1.4 Justificación

El desarrollo de un sistema integral para la gestión de una librería responde a una necesidad concreta de modernización y eficiencia en los procesos operativos del negocio. La automatización de tareas como el control de inventario, el registro de ventas, la gestión de clientes y el seguimiento de proveedores permite reducir los errores derivados del manejo

manual de información, disminuir los tiempos de atención al cliente y mejorar la consistencia de los datos disponibles para la toma de decisiones.

La implementación de este sistema beneficia directamente a tres grupos: los administradores del negocio, quienes contarán con información consolidada y actualizada para tomar decisiones estratégicas; el personal operativo, que dispondrá de herramientas ágiles para gestionar ventas e inventario; y los clientes, que tendrán acceso a una experiencia de compra en línea más completa, con búsqueda avanzada, seguimiento de pedidos y un programa de lealtad integrado.

Desde el punto de vista tecnológico, el uso de una arquitectura web y móvil alojada en la nube garantiza la disponibilidad del sistema desde cualquier dispositivo y ubicación. La elección de tecnologías maduras y ampliamente adoptadas en la industria, como ASP.NET Core, Angular, Flutter y AWS, asegura la escalabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema a largo plazo, al tiempo que representa un estándar tecnológico reconocido en el mercado laboral actual.

2. Marco Teórico

2.1 Metodología ágil Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil diseñado para gestionar y controlar el desarrollo de productos complejos de manera iterativa e incremental. Fue formalizado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland en la década de 1990 y se ha consolidado como uno de los marcos de trabajo más utilizados en la industria del desarrollo de software. A diferencia de los modelos en cascada, Scrum divide el trabajo en ciclos cortos denominados iteraciones, generalmente de dos semanas al final de los cuales se entrega un incremento funcional y utilizable del producto.

Scrum se fundamenta en tres pilares: la transparencia, que exige que todos los aspectos relevantes del proceso sean visibles para quienes son responsables del resultado; la inspección, que implica revisar frecuentemente los artefactos y el progreso para detectar variaciones; y la adaptación, que consiste en ajustar el proceso cuando la inspección revela desviaciones significativas.

2.2 Valores de Scrum

Scrum se sustenta en cinco valores fundamentales que orientan el comportamiento del equipo: compromiso con el logro de los objetivos de la iteración, enfoque en el trabajo prioritario, apertura hacia el intercambio de información y los obstáculos, respeto entre los miembros del equipo, y valentía para abordar problemas difíciles y tomar decisiones correctas. Estos valores, combinados con los pilares del marco de trabajo, crean un entorno de confianza y colaboración que favorece la entrega continua de valor.

2.3 Roles en Scrum

Dueño del Producto: responsable de maximizar el valor del producto. Define, prioriza y mantiene la Lista de Requisitos del Producto, representa los intereses del cliente y valida los incrementos al final de cada iteración. Es la única persona autorizada para modificar el orden de los elementos en la lista de requisitos.

Facilitador del Equipo (Scrum Master): líder de servicio del equipo. Facilita los eventos del marco de trabajo, elimina impedimentos que bloquean el avance del equipo, asegura que los procesos Scrum se comprendan y apliquen correctamente, y fomenta la mejora continua del proceso.

Equipo de Desarrollo: equipo multidisciplinario y autoorganizado encargado de diseñar, construir y probar el incremento del producto en cada iteración. Es responsable de estimar el esfuerzo de las historias de usuario y de seleccionar las que completará durante la iteración.

2.4 Artefactos de Scrum

Lista de Requisitos del Producto (Product Backlog): lista ordenada y priorizada de todo lo que debe estar en el producto. Es la única fuente de requisitos del sistema. El Dueño del Producto es responsable de su contenido, disponibilidad y ordenación.

Lista de Requisitos de la Iteración (Sprint Backlog): subconjunto de la Lista de Requisitos del Producto seleccionado para la iteración en curso, junto con el plan detallado para entregar el incremento y alcanzar el objetivo de la iteración. Es propiedad exclusiva del Equipo de Desarrollo.

Incremento: suma de todos los elementos de la Lista de Requisitos del Producto completados durante la iteración más el valor de los incrementos anteriores. Debe encontrarse en condiciones de ser utilizado y cumplir la definición de terminada acordada por el equipo.

2.5 Eventos de Scrum

Planificación de la Iteración: reunión al inicio de cada iteración en la que el equipo selecciona las historias de usuario de la Lista de Requisitos del Producto a trabajar y define cómo las completará. El resultado es el objetivo de la iteración y la Lista de Requisitos de la Iteración.

Reunión Diaria de Sincronización: reunión diaria de quince minutos en la que el Equipo de Desarrollo sincroniza actividades e identifica impedimentos. Cada miembro comparte qué completó ayer, qué hará hoy y si existe algún obstáculo para lograr el objetivo de la iteración.

Revisión de la Iteración: reunión al final de la iteración en la que el equipo presenta el incremento desarrollado a los interesados y recibe retroalimentación para adaptar la Lista de Requisitos del Producto.

Retrospectiva de la Iteración: reunión al final de la iteración en la que el equipo reflexiona sobre su propio proceso de trabajo para identificar mejoras concretas aplicables en la siguiente iteración.

2.6 Estimación con puntos de historia

Los puntos de historia son una unidad relativa de estimación del esfuerzo requerido para completar una historia de usuario. No representan horas exactas sino la complejidad, incertidumbre y volumen de trabajo percibido por el equipo. En este proyecto se utiliza la escala de Fibonacci para la estimación, ya que sus incrementos no lineales reflejan de manera adecuada la incertidumbre creciente a medida que las tareas son más grandes y complejas.

Tabla 1. Escala de estimación Fibonacci para puntos de historia

Puntos	Tamaño	Tiempo estimado	Ejemplo de tarea
1	Trivial	1 - 2 horas	Cambio de configuración, actualización de texto
2	Simple	2 - 4 horas	Operación básica de alta, baja y cambio; componente sencillo
3	Moderado	4 - 8 horas	Componente con lógica de negocio
5	Complejo	1 - 2 días	Funcionalidad con múltiples componentes
8	Muy complejo	2 - 3 días	Funcionalidad completa (interfaz web + backend)
+13	Épica	+3 días	Debe desglosarse en historias más pequeñas

3. Implementación de la metodología

3.1 Definición del proyecto y planeación

El proyecto Sistema Integral para la Gestión de una Librería se desarrolla durante el período enero - diciembre de 2026. El sistema se construirá con ASP.NET Core Web API y C# con Entity Framework (backend), Angular (frontend web), Flutter (aplicación móvil) y PostgreSQL sobre Amazon RDS (base de datos), desplegado en infraestructura de AWS.

El período de trabajo se divide en dos etapas claramente definidas: la primera etapa, del mes 1 al mes 4, corresponde a la capacitación en las tecnologías del stack, el levantamiento de requerimientos, el análisis de procesos del negocio y el diseño de la arquitectura y la base de datos. La segunda etapa, del mes 5 al mes 6, corresponde a la construcción, desarrollo, integración y pruebas de los módulos del sistema mediante iteraciones Scrum.

Tabla 2. Cronograma general de actividades

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Levantamiento de requerimientos	•	•				
Capacitación: Angular, Bases de datos	•	•	•			
Capacitación: C#, Entity Framework, API REST			•	•		
Capacitación: Flutter y Dart				•		
Diseño de base de datos				•	•	
Diseño de interfaces (prototipos)		•	•	•		
Capacitación: AWS					•	
Iteración 1: Módulo de inventario					•	

Iteración 2: Módulo de ventas					•	
Iteración 3: Clientes y lealtad					•	•
Iteración 4: Proveedores y reportes						•
Pruebas de integración						•
Documentación técnica y final	•	•	•	•	•	•

3.2 Definición de roles y responsabilidades

Tabla 3. Roles y responsabilidades del equipo Scrum

Rol	Responsable	Responsabilidades principales
Dueño del Producto	Georgina Azeneth López Cámara (Asesora Externa Plenumsoft)	Definir y priorizar la Lista de Requisitos del Producto, representar los intereses del cliente y validar los incrementos al final de cada iteración.
Facilitador del Equipo	Karime Alejandra López Puerto (Asesora Interna ITM)	Facilitar los eventos de Scrum, eliminar impedimentos, asegurar la correcta aplicación del marco de trabajo y dar seguimiento al progreso del proyecto.
Equipo de Desarrollo	Gerardo Mecott Alvarez	Diseñar, construir, probar y documentar los incrementos funcionales del sistema en cada iteración, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software.

3.3 Lista de Requisitos del Producto

La Lista de Requisitos del Producto contiene todas las historias de usuario identificadas para el sistema, organizadas por módulo y priorizadas mediante la técnica MoSCoW: Debe tener (Must Have), Debería tener (Should Have), Podría tener (Could Have) y No tendrá por ahora (Won't Have). Los puntos de historia se estimaron mediante póker de planificación aplicando la escala de Fibonacci. Cada historia mayor a ocho puntos fue revisada para garantizar que sea completable en un máximo de tres días.

Tabla 4. Lista de Requisitos del Producto con historias de usuario y criterios de aceptación

ID	Módulo	Historia de usuario / Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencia	Pts.	It.
HU-01	Inventario	Como administrador, quiero registrar un libro con título, autor, género, código ISBN, precio y cantidad, para mantener el catálogo actualizado. Criterios de aceptación: 1. El formulario valida que título, autor, género, código ISBN, precio y existencia sean obligatorios. 2. El código ISBN debe tener formato válido de 10 o 13 dígitos; se muestra error si no cumple. 3. El precio y la existencia no pueden ser negativos; se muestra mensaje de error si lo son. 4. Al guardar exitosamente, el libro aparece de inmediato en la lista del catálogo. 5. El sistema muestra confirmación visual al completar el registro.	Debe tener	X	5	1
HU-02	Inventario	Como administrador, quiero consultar el catálogo de libros con filtros por título, autor o género, para encontrar rápidamente un producto. Criterios de aceptación: 1. La búsqueda se ejecuta en tiempo real conforme el administrador escribe, a partir de tres caracteres.	Debe tener	HU-01	3	1

		2. Los filtros de título, autor y género pueden combinarse simultáneamente. 3. Si no hay resultados, se muestra un mensaje indicando que no se encontraron libros. 4. La lista muestra al menos: título, autor, género, precio y existencia de cada libro.				
HU-03	Inventario	Como administrador, quiero editar los datos de un libro existente, para corregir información o actualizar su precio. Criterios de aceptación: 1. El formulario de edición carga los datos actuales del libro seleccionado. 2. Las mismas validaciones de HU-01 aplican al actualizar. 3. El sistema muestra confirmación visual al guardar los cambios. 4. Los cambios se reflejan de inmediato en la lista del catálogo.	Debe tener	HU-01	2	1
HU-04	Inventario	Como administrador, quiero eliminar un libro del catálogo, para depurar registros obsoletos o descatalogados. Criterios de aceptación: 1. El sistema solicita confirmación antes de ejecutar la eliminación. 2. La eliminación es lógica: el registro no se borra físicamente de la base de datos. 3. Un libro con ventas asociadas no puede eliminarse; se muestra mensaje de advertencia.	Debería tener	HU-01	2	1

		4. El libro desaparece de la lista del catálogo tras la eliminación exitosa.				
HU-05	Inventario	Como administrador, quiero recibir una alerta visual cuando la existencia de un libro caiga por debajo del umbral definido, para gestionar la reposición a tiempo. Criterios de aceptación: 1. Cada libro tiene un campo configurable de existencia mínima. 2. En la lista del catálogo, los libros con existencia igual o menor al umbral se resaltan visualmente. 3. Existe una vista filtrada que muestra únicamente los libros con alerta de existencia baja. 4. La alerta se actualiza en tiempo real al registrar una venta o recibir mercancía.	Debería tener	HU-01, HU-02	3	1
HU-06	Ventas	Como cajero, quiero registrar una venta en tienda física seleccionando libros y cantidades, para generar el comprobante de la transacción. Criterios de aceptación: 1. El cajero puede buscar y agregar libros al carrito de venta por título, autor o código ISBN. 2. El sistema verifica que la existencia sea suficiente antes de confirmar la venta. 3. El comprobante generado incluye: lista de libros, cantidades, precios unitarios, subtotal, impuestos y total.	Debe tener	HU-01, HU-02	5	2

		4. La existencia del libro se descuenta automáticamente al confirmar la venta. 5. La venta queda registrada con fecha, hora y cajero responsable.				
HU-07	Ventas	Como cajero, quiero procesar el pago con efectivo o tarjeta, para completar la transacción de venta. Criterios de aceptación: 1. El sistema permite seleccionar el medio de pago: efectivo o tarjeta. 2. Para pago en efectivo, calcula automáticamente el cambio a devolver. 3. La venta solo se confirma cuando el pago ha sido procesado exitosamente. 4. El comprobante final indica el medio de pago utilizado.	Debe tener	HU-06	3	2
HU-08	Ventas	Como cliente, quiero buscar libros por título, autor o género en la tienda en línea, para encontrar lo que deseo comprar. Criterios de aceptación: 1. La búsqueda devuelve resultados relevantes con un tiempo máximo de respuesta de dos segundos. 2. Cada resultado muestra portada, título, autor, precio y disponibilidad. 3. Los filtros de título, autor y género son combinables. 4. Se indica claramente cuando un libro no está disponible en existencia.	Debe tener	HU-01, HU-02	5	2

HU-09	Ventas	Como cliente, quiero realizar una compra en línea y dar seguimiento a mi pedido, para saber cuándo estará listo para recoger. Criterios de aceptación: 1. El cliente puede agregar libros al carrito y proceder al pago. 2. El sistema confirma el pedido mediante notificación por correo electrónico. 3. El cliente puede consultar el estado de su pedido: Recibido, En preparación, Listo para recoger. 4. La existencia se reserva al confirmar el pedido y se descuenta definitivamente al completar la entrega. 5. Si el pago falla, el pedido no se confirma y la existencia no se reserva.	Debe tener	HU-07, HU-08	8	2
HU-10	Clientes	Como administrador, quiero registrar clientes con nombre, correo, teléfono y dirección, para llevar un historial de sus compras. Criterios de aceptación: 1. El correo electrónico es único por cliente; se valida el formato y se rechazan duplicados. 2. El teléfono es opcional pero se valida el formato si se proporciona. 3. El cliente queda activo por defecto al registrarse. 4. Al guardar, el sistema muestra confirmación y redirige al perfil del cliente.	Debe tener	x	3	3

HU-11	Clientes	Como cliente, quiero acumular puntos por cada compra realizada en tienda física o en línea, para canjearlos por descuentos en compras futuras. Criterios de aceptación: 1. Por cada cien pesos de compra, el cliente acumula un punto automáticamente. 2. Los puntos se acreditan al completar el pago, no al realizar el pedido. 3. El cliente puede ver su saldo de puntos en su perfil o al momento del pago. 4. Cien puntos equivalen a diez pesos de descuento aplicable en la siguiente compra. 5. El canje de puntos es opcional y debe ser confirmado explícitamente por el cliente.	Debe tener	HU-10, HU-06	5	3
HU-12	Clientes	Como cliente, quiero consultar mi saldo de puntos e historial de compras desde la aplicación móvil, para conocer mis beneficios acumulados. Criterios de aceptación: 1. La aplicación muestra el saldo actual de puntos en la pantalla principal del perfil. 2. El historial lista las últimas veinte compras con fecha, libros adquiridos, total y puntos ganados. 3. La información se actualiza al abrir la sección, con opción de actualización manual. 4. Si el cliente no tiene compras, se muestra un mensaje invitándolo a realizar su primera compra.	Debería tener	HU-10, HU-11	5	3

HU-13	Proveedores	Como administrador, quiero registrar proveedores con nombre, contacto, correo y condiciones comerciales, para gestionar las compras de inventario. Criterios de aceptación: 1. El nombre del proveedor es único en el sistema. 2. Se registran al menos: nombre, correo de contacto, teléfono y términos de pago. 3. El proveedor queda activo por defecto al registrarse. 4. Se puede editar la información del proveedor en cualquier momento.	Debe tener	x	3	4
HU-14	Proveedores	Como administrador, quiero generar un pedido de reposición a un proveedor y dar seguimiento a su estado, para mantener el inventario abastecido. Criterios de aceptación: 1. El pedido incluye: proveedor, lista de libros con cantidades solicitadas y fecha de pedido. 2. El estado del pedido puede ser: Pendiente, Enviado, Recibido o Cancelado. 3. Al marcar el pedido como Recibido, la existencia de los libros se actualiza automáticamente. 4. Se registra el precio de compra de cada libro en el pedido para el historial de precios. 5. Se puede cancelar un pedido solo si su estado es Pendiente.	Debe tener	HU-13, HU-01	5	4

HU-15	Reportes	Como administrador, quiero generar un reporte de ventas por período, para analizar el desempeño del negocio. Criterios de aceptación: 1. El administrador puede seleccionar el rango de fechas del reporte. 2. El reporte muestra: total de ventas, número de transacciones, promedio por venta y los cinco libros más vendidos. 3. El reporte puede exportarse en formato PDF. 4. El reporte se genera en menos de cinco segundos para rangos de hasta un año.	Debe tener	HU-06, HU-09	5	4
HU-16	Reportes	Como administrador, quiero visualizar el estado del inventario con los libros de menor rotación, para tomar decisiones de compra informadas. Criterios de aceptación: 1. El reporte lista los libros ordenados por velocidad de rotación, de menor a mayor. 2. Se puede filtrar el reporte por género o rango de fechas. 3. Se indica para cada libro: existencia actual, unidades vendidas en el período y valor del inventario. 4. Los libros con existencia baja se resaltan visualmente para priorizar la reposición.	Debería tener	HU-01, HU-06	3	4
HU-17	Reportes	Como administrador, quiero ver un reporte del programa de lealtad con los clientes más	Podría tener	HU-10, HU-11	3	4

		activos, para diseñar campañas de promoción. Criterios de aceptación: 1. El reporte muestra los diez clientes con mayor saldo de puntos acumulados. 2. Se incluye: nombre, total de compras, puntos acumulados y fecha de última compra. 3. El reporte puede exportarse en formato PDF.				
--	--	--	--	--	--	--

3.4 Capacidad del equipo y velocidad estimada

Para planificar las iteraciones de manera realista se calculó la capacidad del equipo considerando los siguientes parámetros: el Equipo de Desarrollo está integrado por un desarrollador, con una iteración de diez días hábiles y una productividad de seis horas efectivas por día, descontando reuniones, revisiones y actividades de documentación.

Tabla 5. Cálculo de capacidad por iteración

Parámetro	Valor
Duración de la iteración	2 semanas (10 días hábiles)
Horas productivas por día	6 horas
Horas totales por iteración	60 horas
Velocidad estimada por iteración	15 puntos de historia
Puntos Iteración 1 - Inventario (Mes 5)	15 pts: HU-01 (5) + HU-02 (3) + HU-03 (2) + HU-04 (2) + HU-05 (3)
Puntos Iteración 2 - Ventas (Mes 5)	21 pts: HU-06 (5) + HU-07 (3) + HU-08 (5) + HU-09 (8)
Puntos Iteración 3 - Clientes (Mes 5 - 6)	13 pts: HU-10 (3) + HU-11 (5) + HU-12 (5)
Puntos Iteración 4 - Proveedores y Reportes (Mes 6)	19 pts: HU-13 (3) + HU-14 (5) + HU-15 (5) + HU-16 (3) + HU-17 (3)

Nota: Las iteraciones 2 y 4 superan la capacidad estimada de 15 puntos. En caso de detectarse retraso durante la Reunión Diaria de Sincronización, el Facilitador del Equipo ajustará el alcance moviendo historias de prioridad Debería tener o Podría tener a la siguiente iteración.

3.5 Herramienta de gestión: GitHub Projects

Para la gestión del proyecto se seleccionó GitHub Projects como herramienta de seguimiento de tareas e iteraciones. GitHub Projects es la herramienta de gestión integrada en la plataforma GitHub que permite organizar el trabajo mediante tableros tipo Kanban, vistas de tabla y vistas de hoja de ruta, directamente vinculadas al repositorio del código fuente del proyecto.

Su integración nativa con los problemas reportados, las solicitudes de integración de cambios y los registros de confirmación la convierte en una opción especialmente adecuada para proyectos de desarrollo de software, ya que permite trazar la relación entre las tareas planificadas y los cambios realizados en el código sin necesidad de herramientas adicionales.

Tabla 6. Análisis de GitHub Projects como herramienta de gestión

Ventajas	Desventajas
Integración nativa con el repositorio de GitHub: permite vincular problemas reportados y solicitudes de integración directamente a las tareas del tablero sin configuración adicional.	La curva de aprendizaje puede ser mayor para usuarios no familiarizados con la plataforma o el flujo de trabajo basado en problemas reportados.
Acceso completamente gratuito para repositorios públicos y privados en el plan básico para equipos pequeños.	No incluye herramientas nativas de gráfica de trabajo pendiente ni cálculo automático de velocidad por iteración.
Ofrece múltiples vistas del trabajo: tablero Kanban, tabla con campos personalizables y hoja de ruta, adaptables al marco de trabajo Scrum.	La configuración inicial para simular iteraciones y listas de requisitos requiere trabajo manual mediante campos personalizados.
Permite agregar campos personalizados como puntos de historia, prioridad, iteración asignada y estado directamente en los problemas reportados.	Las automatizaciones avanzadas requieren conocimiento de acciones de integración continua o la interfaz de línea de comandos de GitHub.
Trazabilidad total: cada registro de confirmación y solicitud de integración puede vincularse al problema correspondiente,	La vista de reportes y métricas de velocidad es limitada comparada con herramientas especializadas como Jira.

facilitando el seguimiento del progreso técnico.	
--	--

La configuración del tablero de GitHub Projects para este proyecto incluye las siguientes columnas: Lista de Requisitos, Requisitos de la Iteración, En Progreso, En Revisión y Completado. Cada historia de usuario se registra como un problema reportado con campos personalizados: módulo, prioridad MoSCoW, puntos de historia, iteración asignada y criterios de aceptación en la descripción.

3.6 Lista de Requisitos de la Iteración 1 - Módulo de Inventario de Libros

Objetivo de la Iteración 1

Construir el módulo de alta, baja, cambio y consulta del inventario de libros con alerta de existencia baja, accesible desde la interfaz web de administración, de modo que el administrador pueda registrar, consultar, editar y eliminar libros del catálogo al finalizar la iteración.

Historias seleccionadas: HU-01 (5 pts), HU-02 (3 pts), HU-03 (2 pts), HU-04 (2 pts), HU-05 (3 pts). Total: 15 puntos. Capacidad de la iteración: 15 puntos.

Tabla 7. Lista de Requisitos de la Iteración 1

ID	Tarea	Descripción técnica	Historia	Estado	Horas
T-01	Diseño del modelo de datos	Definir entidad Libro en PostgreSQL: identificador, título, autor, género, código ISBN, precio, existencia, umbral de alerta y campo activo.	HU-01	Pendiente	X
T-02	Migración de base de datos	Crear y ejecutar migración con Entity Framework para la tabla de libros.	HU-01	Pendiente	X

T-03	Endpoint POST /api/libros	Implementar endpoint para registrar un libro con validaciones de campos obligatorios y formato de código ISBN.	HU-01	Pendiente	X
T-04	Endpoint GET /api/libros	Implementar endpoint con soporte a filtros opcionales por título, autor y género mediante parámetros de consulta.	HU-02	Pendiente	X
T-05	Endpoint GET /api/libros/{id}	Implementar endpoint para obtener el detalle completo de un libro por su identificador.	HU-02	Pendiente	X
T-06	Endpoint PUT /api/libros/{id}	Implementar endpoint para actualizar los datos de un libro existente con las mismas validaciones del registro.	HU-03	Pendiente	X
T-07	Endpoint DELETE /api/libros/{id}	Implementar borrado lógico mediante campo activo con validación de ventas asociadas.	HU-04	Pendiente	X
T-08	Lógica de alerta de existencia	Agregar campo umbral al modelo y bandera de alerta en la respuesta cuando la existencia sea menor o igual al umbral.	HU-05	Pendiente	X
T-09	Componente Angular: lista de libros	Tabla con paginación, búsqueda en tiempo real y filtros combinables por título, autor y género.	HU-02	Pendiente	X
T-10	Componente Angular: formulario	Formulario reactivo para registro y edición con validaciones del lado del cliente.	HU-01/03	Pendiente	X
T-11	Modal de confirmación de eliminación	Ventana de confirmación antes de eliminar con mensaje de	HU-04	Pendiente	X

		advertencia si el libro tiene ventas asociadas.			
T-12	Indicador visual de existencia baja	Ícono y color rojo en la fila del libro cuando la existencia sea menor o igual al umbral; vista filtrada de libros con alerta.	HU-05	Pendiente	X
T-13	Pruebas unitarias del backend	Pruebas con xUnit para los métodos del servicio: registro, consulta, edición, eliminación y alerta de existencia.	HU-01 al 05	Pendiente	X

3.7 Plan de ejecución de la Iteración 1

La Iteración 1 se ejecutará durante el mes 5, una vez concluida la etapa de capacitación y diseño correspondiente al período del mes 1 al mes 4. A continuación se describe el plan de ejecución de cada evento Scrum durante la iteración.

Planificación de la Iteración

Al inicio de la iteración el equipo realizará la sesión de Planificación con la participación del Dueño del Producto y el Facilitador del Equipo. Se confirmarán las historias HU-01 a HU-05 seleccionadas para la iteración, se revisarán los criterios de aceptación de cada una y se descompondrán en las tareas técnicas detalladas en la Tabla 7. El resultado de esta sesión será el objetivo de la iteración y la Lista de Requisitos de la Iteración cargada en GitHub Projects como problemas reportados vinculados al repositorio del proyecto.

Reunión Diaria de Sincronización

Durante las dos semanas de la iteración se realizarán reuniones diarias de quince minutos al inicio de cada jornada. En cada reunión se revisará el avance de las tareas en el tablero de GitHub Projects, se identificarán impedimentos y se ajustará el plan de trabajo si es

necesario. Cualquier impedimento detectado será comunicado al Facilitador del Equipo para su resolución en el mismo día.

Revisión de la Iteración

Al finalizar la iteración se realizará la Revisión con la participación del Dueño del Producto. Se demostrará el módulo de inventario funcionando en un entorno de desarrollo, verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación de cada historia. La retroalimentación recibida se incorporará a la Lista de Requisitos del Producto para las iteraciones siguientes.

Retrospectiva de la Iteración

Al concluir la Revisión, el equipo llevará a cabo la Retrospectiva para reflexionar sobre el proceso de trabajo durante la iteración. Se identificarán los aspectos positivos a mantener y las áreas de mejora a aplicar en la Iteración 2. Los acuerdos de mejora quedarán registrados en GitHub Projects como tareas de proceso para la siguiente iteración.

4. Conclusiones

La aplicación de la metodología ágil Scrum en el desarrollo del Sistema Integral para la Gestión de una Librería representa una estrategia adecuada para gestionar un proyecto de software de alcance mediano en un entorno laboral real. A partir de la planificación realizada y los fundamentos teóricos establecidos en el presente reporte, es posible establecer las siguientes conclusiones preliminares.

La construcción de la Lista de Requisitos del Producto con historias de usuario en formato estándar y criterios de aceptación claros y medibles permitirá transformar los requerimientos del negocio (identificados durante la fase de análisis del proyecto) en tareas técnicas concretas y verificables. Los criterios de aceptación eliminarán la ambigüedad en la definición de terminado para cada historia, lo que reducirá la necesidad de retrabajo al momento de la Revisión de cada iteración.

la estimación de puntos de historia mediante la escala de Fibonacci y el cálculo de la capacidad de la iteración permitirán planificar un alcance realista para cada ciclo de desarrollo. Al haberse detectado que algunas iteraciones superan la capacidad estimada de quince puntos, se definió un mecanismo de ajuste que garantizará la sostenibilidad del ritmo de trabajo sin comprometer la calidad del incremento a entregar.

Con el uso de GitHub Projects como herramienta de gestión facilitará la trazabilidad entre las historias de usuario planificadas y el código que se produzca, al vincular directamente los problemas reportados con los registros de confirmación y las solicitudes de integración del repositorio. Esto proporcionará visibilidad en tiempo real del progreso de cada iteración sin necesidad de herramientas adicionales.

Para finalizar los eventos de Scrum serán fundamentales para identificar oportunidades de mejora en el proceso de trabajo conforme avance el proyecto. El aprendizaje de Scrum trasciende la aplicación de reglas y eventos: implica adoptar una mentalidad de adaptación, colaboración y entrega continua de valor, competencias directamente aplicables en cualquier entorno de desarrollo de software profesional y que se consolidarán a lo largo de la ejecución del proyecto durante el segundo semestre de 2026.

5. Referencias

- [1] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum.org. <https://repositorio.uvm.edu.ve/items/00f89266-866c-44af-8a31-a8f3c19b8c8b>
- [2] Prieto Bustamante, F. (2020). Estimación de esfuerzo en desarrollo de software ágil: Estudio del estado actual en Bogotá. *ITECKNE: Innovación e Investigación en Ingeniería*, 17(2), 110–120. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7963892>
- [3] Sudarmaningtyas, P., & Mohamed, R. B. (2020). Extended planning poker: A proposed model. *2020 IEEE International Conference on Informatics, IoT, and Enabling Technologies (ICIoT)*. <https://doi.org/10.1109/ICIoT48696.2020.9239165>
- [4] Project Management Institute & Agile Alliance. (2017). *Guía práctica de ágil*. Project Management Institute. ISBN: 978-1-62825-414-3